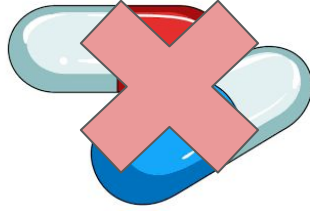
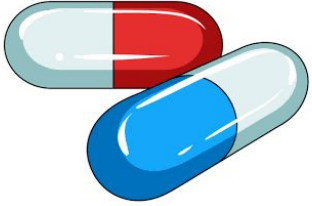


Análisis de supervivencia

Pablo Jiménez Feria

¿Que tienen en común estas preguntas?



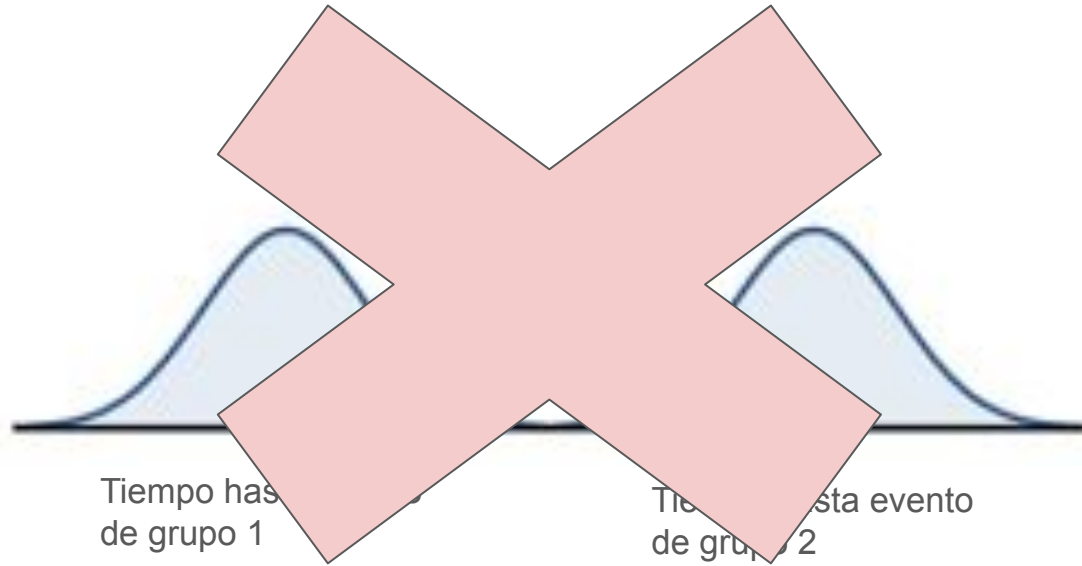
Tiempo



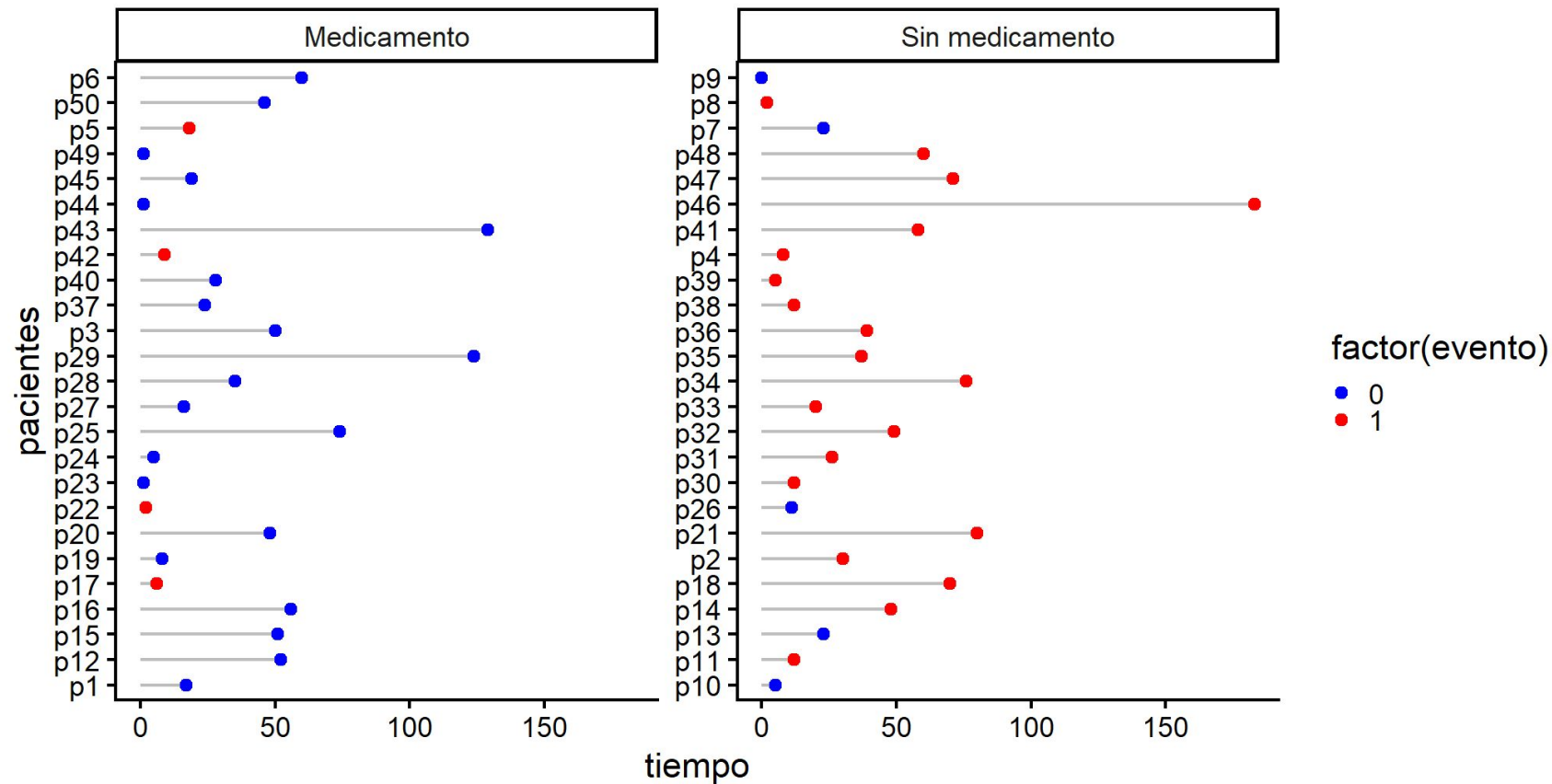
Caso ideal



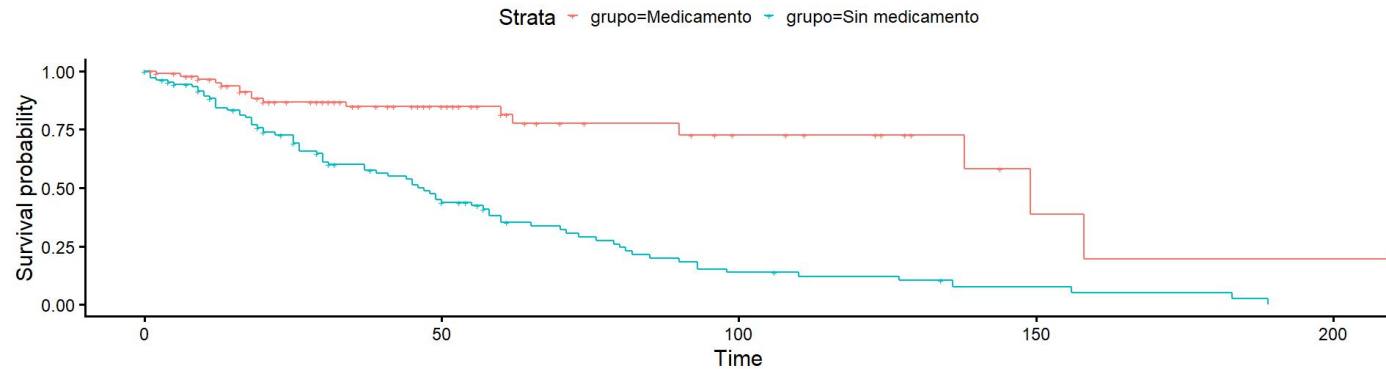
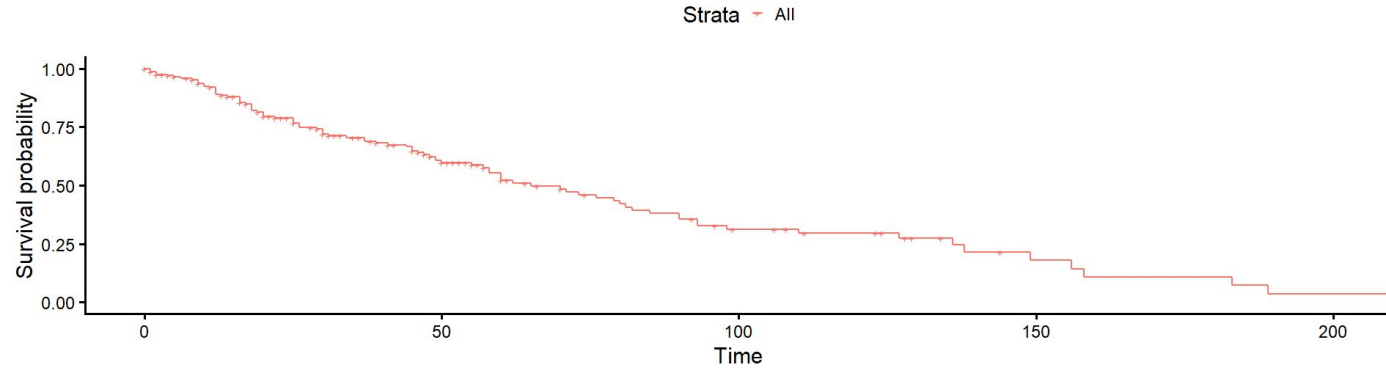
Caso ideal



Censura



Lo más “simple”: Curvas Kaplan-Meier



tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	
8	16	1	1	
12	14	0	1	
13	13	2	1	
15	10	1	2	
16	7	1	0	
17	6	1	1	
18	4	2	2	

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1

$$St_2 = St_0 * \frac{N_2 - E_2}{N_2}$$

$$St_2 = 1 * \frac{20 - 0}{20}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947

$$St_7 = 1 * \frac{19 - 1}{19}$$

tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

$$S_t = S_{t-1} * \frac{N_t - E_t}{N_t}$$

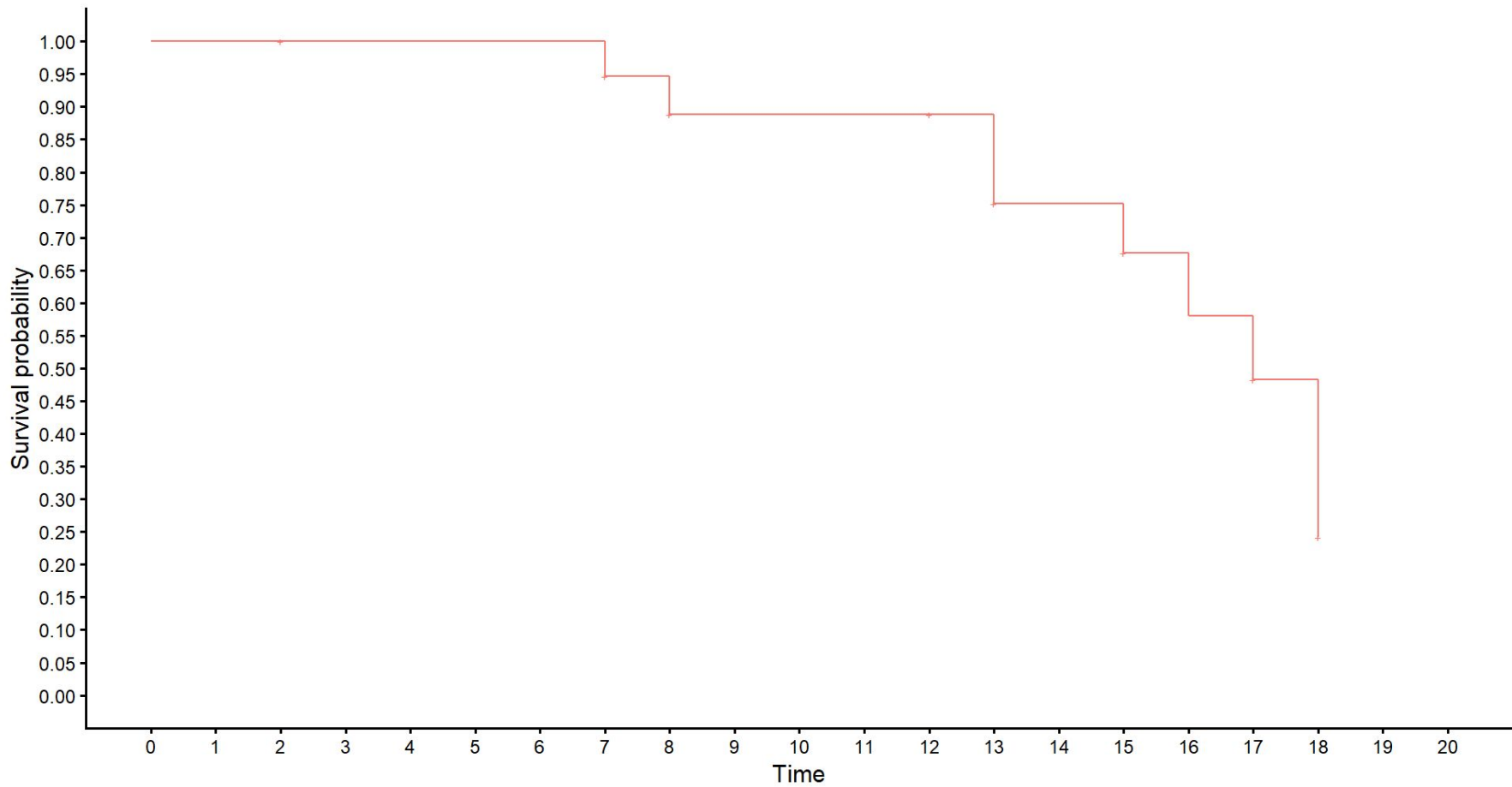
Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947
8	16	1	1	0.887

$$St_8 = 0.947 * \frac{16 - 1}{16}$$

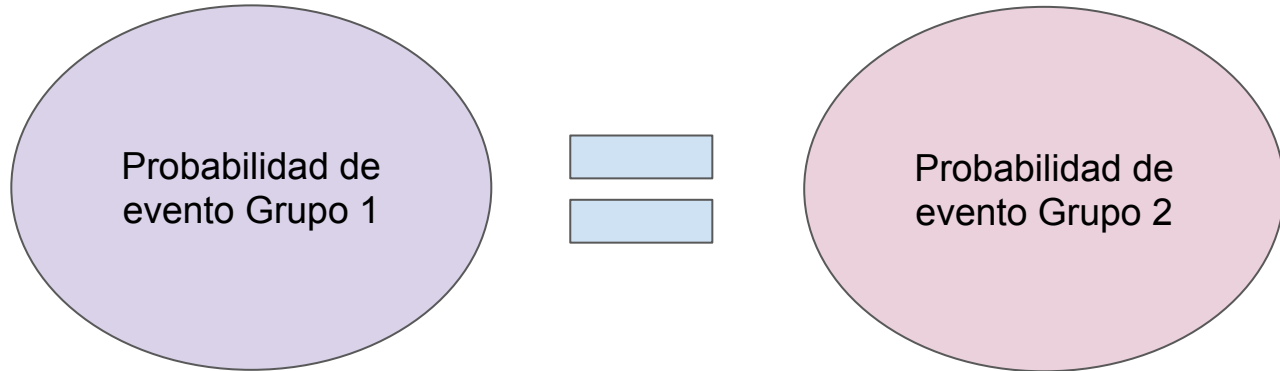
tiempo	evento
2	Censura
7	Censura
7	Censura
7	Si
8	Censura
8	Censura
12	Censura
13	Si
13	Si
13	Censura
15	Censura
15	Censura
15	Si
16	Si
17	Si
17	Censura
18	Censura
18	Censura
18	Si
18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Probabilidad supervivencia (St)
0	20	0	0	1
2	20	0	1	1
7	19	1	2	0.947
8	16	1	1	0.887
12	14	0	1	0.887
13	13	2	1	0.750
15	10	1	2	0.675
16	7	1	0	0.578
17	6	1	1	0.481
18	4	2	2	0.240

Strata — All



Pasando a lo cuantitativo - Log rank test



grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Medicamento	7	Si
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Medicamento	16	Si
Sin medicamento	17	Si
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Medicamento	7	Si
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Medicamento	16	Si
Sin medicamento	17	Si
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporcion eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19
8	16	1	1	1/16
12	14	0	1	0/14
13	13	2	1	2/13
15	10	1	2	1/10
16	7	1	0	1/7
17	6	1	1	1/6
18	4	2	2	2/4

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

grupo	tiempo	evento
Medicamento	2	Censura
Medicamento	7	Si
Medicamento	12	Censura
Medicamento	13	Si
Medicamento	15	Censura
Medicamento	16	SI
Medicamento	17	Censura
Medicamento	18	Censura
Medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

grupo	tiempo	evento
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	7	Censura
Sin medicamento	8	Censura
Sin medicamento	8	Si
Sin medicamento	13	Si
Sin medicamento	13	Censura
Sin medicamento	15	Censura
Sin medicamento	15	Si
Sin medicamento	17	Si
Sin medicamento	18	Censura
Sin medicamento	18	Si

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	9
2	9
7	8

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	11
2	11
7	11

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
0	20	0	0	0/20
2	20	0	1	0/20
7	19	1	2	1/19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	9
2	9
7	8

Tiempo	N. en riesgo (Nt)
0	11
2	11
7	11

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
7	19	1	2	1 / 19

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
7	8	$8 * (1/19)$	0.421

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
7	11	$11 * (1/19)$	0.578

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Numero eventos (Et)	Numero censurados (Ct)	Proporción eventos
8	16	1	1	1 / 16

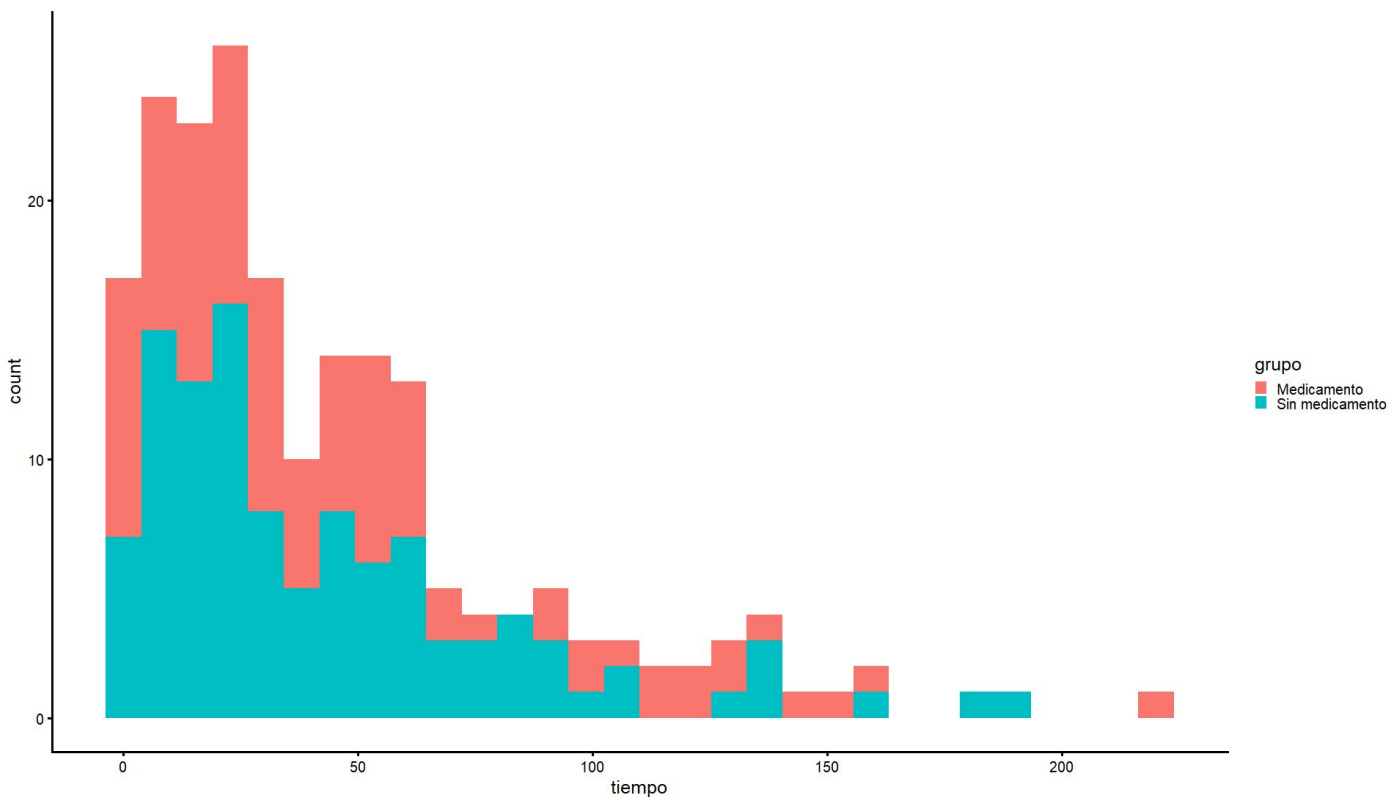
Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
8	7	$7 * (1/16)$	0.437

Tiempo	N. en riesgo (Nt)	Eventos esperados	
8	9	$9 * (1/16)$	0.562

Tiempo	Muertes esperadas total	Muertes esperadas en Medicamento	Muertes esperadas en Sin medicamento
0	0	0	0
2	0	0	0
7	0.053	0.421	0.579
8	0.062	0.438	0.562
12	0	0	0
13	0.154	0.923	1.08
15	0.1	0.5	0.5
16	0.143	0.571	0.429
17	0.167	0.5	0.5
18	0.5	1	1
	9	4.35	4.64

	Muertes esperadas	Muerte real
Medicamento	4.35	4
Sin Medicamento	4.64	5

El más completo y complejo - Riesgos proporcionales Cox

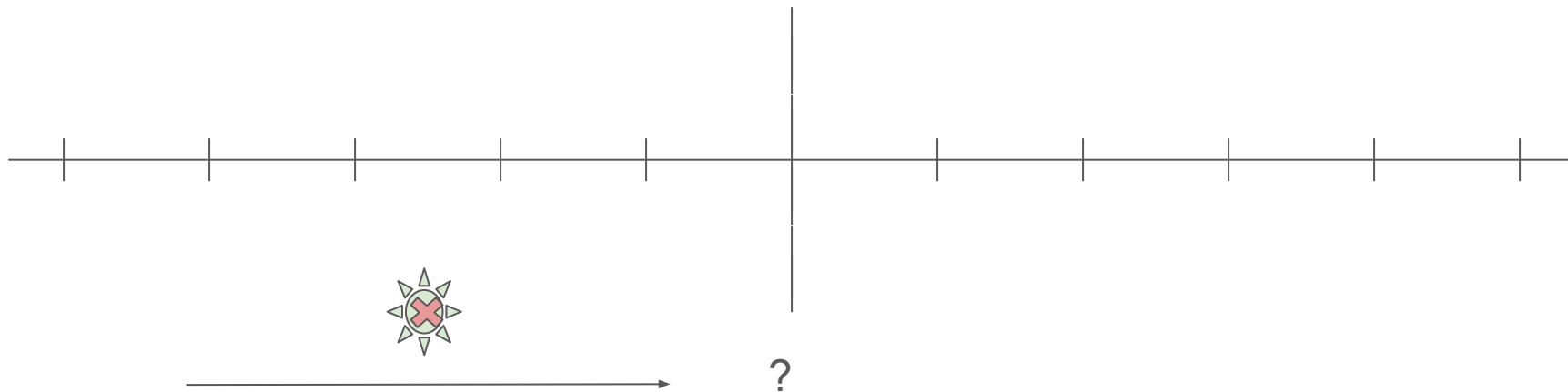


Análisis de
supervivencia

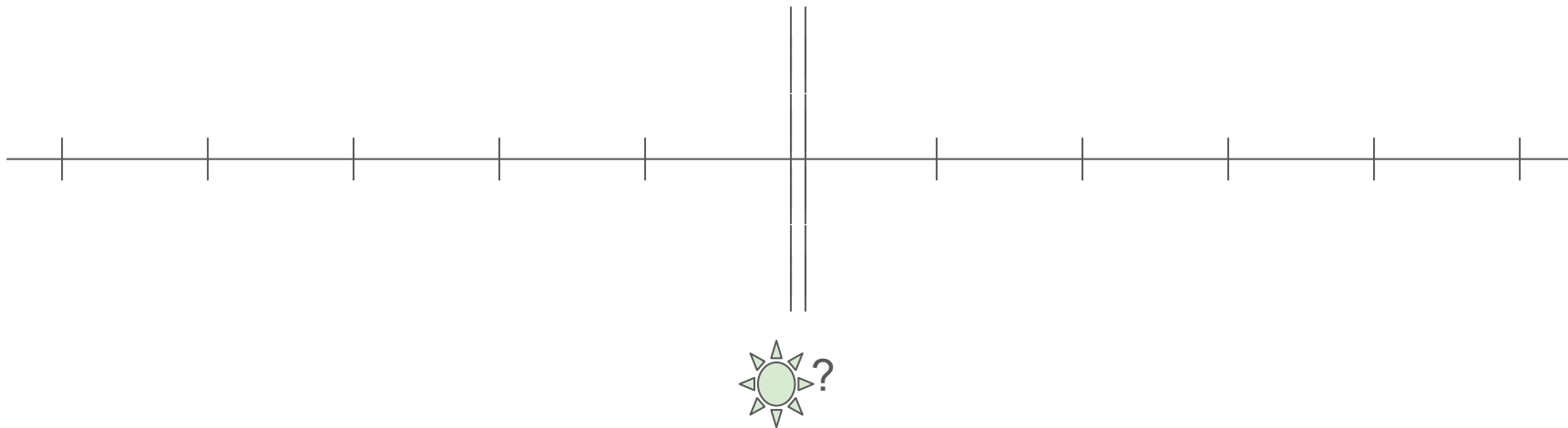
Supervivencia

Riesgo

Función de supervivencia



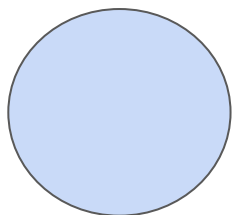
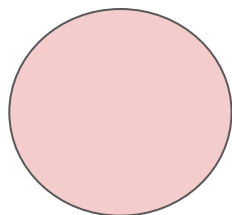
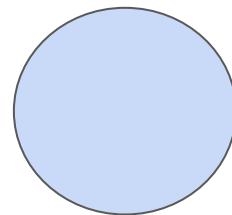
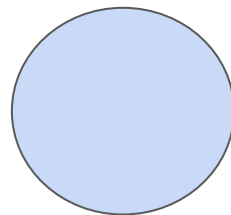
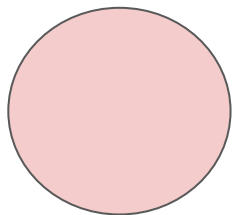
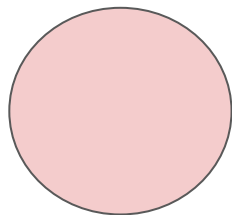
Función de riesgo (Hazard function)



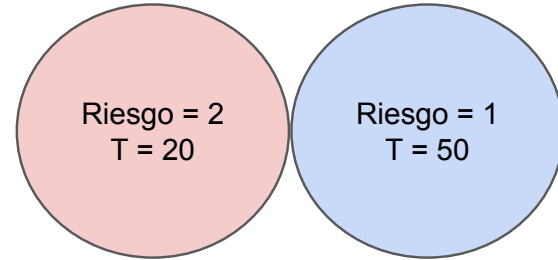
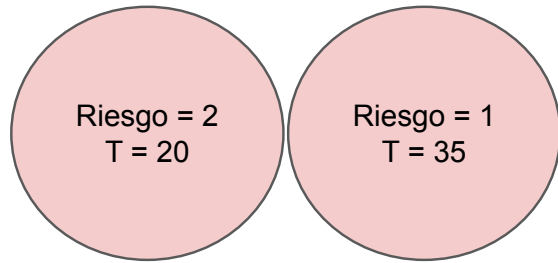
$$h(t) = h_0(t) * \exp \left(\sum (x_i * \beta_i) \right)$$

$$h(t \mid X) = h_0(t) \cdot e^{\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p}$$

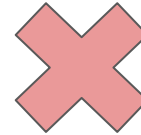
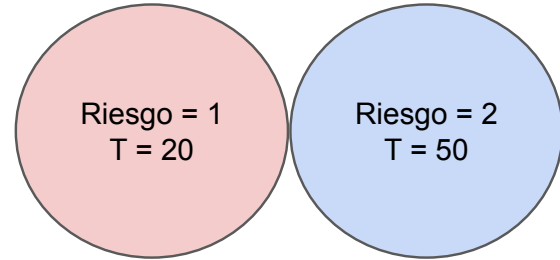
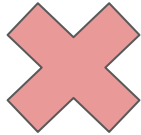
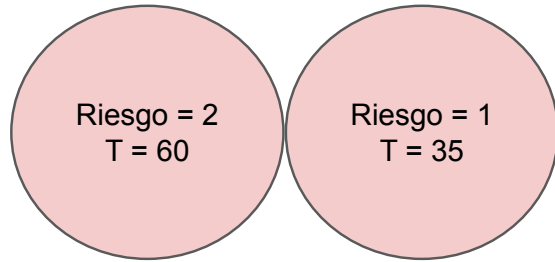
Indice de concordancia



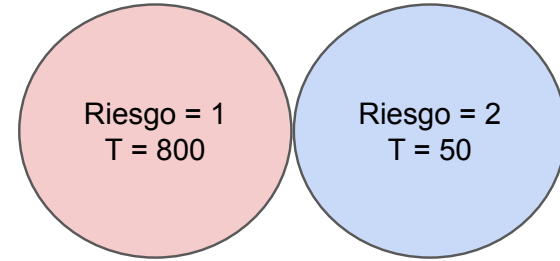
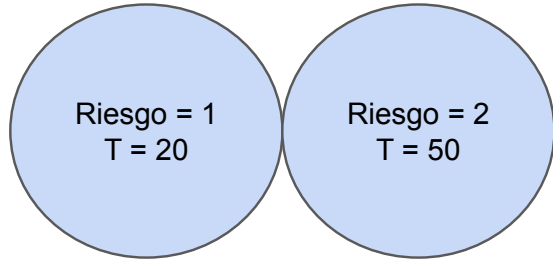
Indice de concordancia



Indice de concordancia



Indice de concordancia



?

Donde leer más

Bland JM, Altman DG. The log rank test. BMJ. 2004 May 1;328(7447):1073. doi: 10.1136/bmj.328.7447.1073. PMID: 15117797; PMCID: PMC403858.

Clark TG, Bradburn MJ, Love SB, Altman DG. Survival analysis part I: basic concepts and first analyses. Br J Cancer. 2003 Jul 21;89(2):232-8. doi: 10.1038/sj.bjc.6601118. PMID: 12865907; PMCID: PMC2394262.

https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statistics/survival_curves.htm